

Tecnología de Datos Masivos / Big Data Technology

Historias de Usuario

Índice

1. Historia de Usuario (HU-1)	3
1.1. Como	3
1.2. Quiero	3
1.3. Para	3
2. Historia de Usuario (HU-2)	4
2.1. Como	4
2.2. Quiero	4
2.3. Para	4
3. Historia de Usuario (HU-3)	5
3.1. Como	5
3.2. Quiero	5
3.3. Para	6
4. Historia de Usuario (HU-4)	7
4.1. Como	7
4.2. Quiero	7
4.3. Para	7
5. Historia de Usuario (HU-5)	8
5.1. Como	8
5.2. Quiero	8
5.3. Para	8
6. Historia de Usuario (HU-6)	9
6.1. Como	9
6.2. Quiero	9
6.3. Para	10
7. Historia de Usuario (HU-7)	11
7.1. Como	11
7.2. Quiero	11
7.3. Para	11

8. Historia de Usuario (HU-8)	12
8.1. Como	12
8.2. Quiero	12
8.3. Para	12

1. Historia de Usuario (HU-1)

1.1. Como

Manager del proyecto.

1.2. Quiero

Que las consultoras:

- Conozcan el proyecto
- Conozcan la herramienta [TradingView](#)
- Conozcan sus fuentes de datos históricos:
- <https://github.com/ravalmeet/TradingView-Data/tree/master> Este repositorio recoge la forma de obtener el histórico de los datos. La propuesta inicial es obtener 4 años con una frecuencia de 1 día
- Conjunto de 10 criptomonedas objeto del proyecto con su símbolo. Se recomienda utilizar el **Exchange BINANCE** para la obtención de los datos:

#	Nombre	Símbolo
01	Bitcoin	BTCUSD
02	Ethereum	ETHUSD
03	Binance Coin	BNBUSD
04	Ripple	XRPUSD
05	Solana	SOLUSD
06	Tron	TRXUSD
07	Dogecoin	DOGEUSD
08	Cardano	ADAUSD
09	Chainlink	LINKUSD
10	Stellar	XLMUSD

1.3. Para

Poder empezar con garantías el proyecto.

2. Historia de Usuario (HU-2)

2.1. Como

Manager del proyecto.

2.2. Quiero

Que las consultoras:

- Diseñen una primera jerarquía de carpetas
- Definan el formato de los archivos de datos históricos que se van a almacenar en HDFS
 - Deben cargar todos los datos posibles, para que no tengan que volver a atrás en los sprint.
 - Deben hacerlo lo más genérico posible

2.3. Para

Empezar a definir la capa de almacenamiento de datos históricos.

3. Historia de Usuario (HU-3)

3.1. Como

Manager del proyecto.

3.2. Quiero

Que las consultoras utilizando la interfaz web HUE:

- Creen la jerarquía de carpetas en HDFS en el Clúster ICAI
 - Se ha creado una carpeta de trabajo para cada consultora:

/datos/gittba26/gittba01	Lucia Martínez, Javier Diaz de Rabago, Rubén Rodríguez
/datos/gittba26/gittba02	Álvaro González, Miguel Sánchez-Beato, Guadalupe Martínez
/datos/gittba26/gittba03	Gonzalo Alonso, Nacho Sanz, Arturo Fernández
/datos/gittba26/gittba04	Jose Guardo, Santiago Arenas, Alberto García
/datos/gittba26/gittba05	Susana Fraga, Patricia Sánchez y Marta Velilla
/datos/gittba26/gittba06	Alberto Martín, Cristina Lao y Fernando Urrutia
/datos/gittba26/gittba07	Allende de Yarza, Juan Pardo y Marian Moreno
/datos/gittba26/gittba08	Amaia Rotaecche, María Sarrado, María Castilla
/datos/gittba26/gittba09	Juan de Egaña, Alejandro Chueca, Carlos Sánchez Cabezudo
/datos/gittba26/gittba10	Alejandra Goetsch, Aurora Junco, Gabriel Llaneza

- Suban a HDFS los archivos en formato CSV a las carpetas correspondientes
- Creen tablas externas en Hive cuyos datos están almacenados en las carpetas en HDFS. Se ha creado una base de datos para cada consultora:

gittba01	Lucia Martínez, Javier Diaz de Rabago, Rubén Rodríguez
gittba02	Álvaro González, Miguel Sánchez-Beato, Guadalupe Martínez
gittba03	Gonzalo Alonso, Nacho Sanz, Arturo Fernández
gittba04	Jose Guardo, Santiago Arenas, Alberto García
gittba05	Susana Fraga, Patricia Sánchez y Marta Velilla

gittba06	Alberto Martín, Cristina Lao y Fernando Urrutia
gittba07	Allende de Yarza, Juan Pardo y Marian Moreno
gittba08	Amaia Rotaeché, María Sarrado, María Castilla
gittba09	Juan de Egaña, Alejandro Chueca, Carlos Sánchez Cabezero
gittba10	Alejandra Goetsch, Aurora Junco, Gabriel Llaneza

3.3. Para

Poder hacer consultas y análisis de los datos

4. Historia de Usuario (HU-4)

4.1. Como

Manager del proyecto.

4.2. Quiero

Que las consultoras:

- Realicen una implementación del almacenamiento de datos históricos basada en tres capas. Se recomienda que separen estas capas en tres carpetas distintas:
 - Bronce (Datos en formato CSV ya obtenidos en la HU-3)
 - Plata
 - Oro
- Utilicen Apache Spark para:
 - Leer los ficheros en formato CSV almacenados en la capa Bronce y guardarlos en la capa Plata en formato Parquet
 - Calcular los siguientes indicadores (KPIs) que sirvan para realizar un análisis técnico a partir de la información almacenada en la capa Plata:
 - Moving Average Simple (SMA 200)
 - Moving Average Exponential (EMA 50)
 - Relative Strength Index (RSI)
 - Moving Average Convergence Divergence (MACD)
 - Almacenar la información de estos indicadores en la capa Oro
- Enlaces sobre indicadores técnicos:
 - <https://pablogiltrader.com/blog/articulos/indicadores-tecnicos-trading/>
 - <https://pablogiltrader.com/blog/articulos/media-movil-exponencial/>
 - <https://pablogiltrader.com/blog/articulos/rsi-trading>
 - <https://pablogiltrader.com/blog/articulos/indicador-macd/>

4.3. Para

Realizar un análisis técnico de las criptomonedas

5. Historia de Usuario (HU-5)

5.1. Como

Manager del proyecto.

5.2. Quiero

Que las consultoras:

- Realicen una visualización de los datos almacenados en las capas Plata y Oro
- Utilicen Jupyter + PySpark y la librería [matplotlib](#) para la visualización de la cotización de la criptomoneda por cada uno de los años.
 - Gráfico 1
 - Cotización usando velas japonesas (open, high, low, close)
 - SMA 200
 - EMA 50
 - Indicar los posibles cruces entre estos dos indicadores y como ha sido la evolución de la cotización a partir de dichos cruces
 - Gráfico 2
 - Close (Gráfico de líneas)
 - Volumen (Gráfico de barras)
 - Gráfico 3
 - RSI con líneas horizontales en:
 - 30 (sobreventa)
 - 70 (sobrecompra)
 - Indicar puntos con $RSI < 30$ o $RSI > 70$
 - Gráfico 4
 - MACD
 - Línea MACD
 - Línea Signal (si se ha calculado)
 - Indicar puntos MACD cruza Signal
- Comparen los gráficos con los equivalentes en TradingView

5.3. Para

Realizar un análisis técnico de las criptomonedas

6. Historia de Usuario (HU-6)

6.1. Como

Manager del proyecto.

6.2. Quiero

Que las consultoras:

- Creen un topic de Kafka correspondiente a su grupo, con una partición y factor de replicación 1
- Realicen la adquisición de datos en tiempo real de Binance de su criptomoneda y publiquen mensajes en el topic de Kafka correspondiente con la información obtenida
 - Clave: Símbolo de la criptomoneda
 - Valor: Formato JSON

Ejemplo:

```
{  
  'symbol': 'BTCUSDT',  
  '@timestamp': '2026-03-09T11:21:00Z',  
  'close': 67396.99,  
  'volume': 19.14504  
}
```

- Timestamp: Expresado en milisegundos (ms)

IMPORTANTE:

- Sólo se debe publicar en Kafka cuando la vela esté cerrada
- El campo @timestamp del mensaje se debe obtener a partir de los datos proporcionados por Binance. Debe estar en formato UTC, sin zona horaria, con el formato indicado en el ejemplo
- El valor del timestamp expresado en ms también debe ser el obtenido de Binance
- Se proporciona script Python “binance_real_time.py”. Se debe realizar previamente la instalación de la librería:
 - pip3 install python-binance

Topic
gittba_BTC
gittba_ETH
gittba_BNB
gittba_XRP
gittba_SOL
gittba_TRX
gittba_DOGE
gittba_ADA
gittba_LINK
gittba_XLM

6.3. Para

Almacenar la información en tiempo real

7. Historia de Usuario (HU-7)

7.1. Como

Manager del proyecto.

7.2. Quiero

Que las consultoras:

- Desarrollen un sistema de análisis en tiempo real utilizando Spark Structured Streaming que, a partir de los datos de cotización de criptomonedas almacenados en el topic correspondiente a cada grupo (Ej. "gittba_BTC"), calculen el indicador VWAP por ventanas de 5 minutos y dejen los resultados en el topic de salida (Ej. "gittba_BTC_VWAP")

- Clave: Símbolo de la criptomoneda
- Valor: Formato JSON

Ejemplo:

```
{
  "window_start": "2026-03-16T14:20:00.000Z",
  "window_end": "2026-03-16T14:25:00.000Z",
  "symbol": "BTCUSDT",
  "vwap": 74229.99
}
```

- VWAP (Volume Weighted Average Price)
 - Fórmula
 - $VWAP = \Sigma(\text{precio} \times \text{volumen}) / \Sigma(\text{volumen})$
 - Qué mide
 - Precio "justo" ponderado por volumen
 - Evita ruido de precios con poco volumen

7.3. Para

Almacenar información calculada en tiempo real

8. Historia de Usuario (HU-8)

8.1. Como

Manager del proyecto.

8.2. Quiero

Que las consultoras:

- Creen dos índices en Elasticsearch correspondientes a cada grupo
- Consuman los datos de sus topics
 - Por cada mensaje inserten un documento JSON en cada índice, utilizando la librería de Python “request” para las llamadas a Elasticsearch
 - El documento insertado en Elasticsearch debe tener el siguiente campo obligatorio de tipo “date” con el siguiente nombre y formato:
 - “@timestamp”: “2026-04-08T00:00:00Z”

Índices	
gittba_BTC	gittba_BTC_VWAP
gittba_ETH	gittba_ETH_VWAP
gittba_BNB	gittba_BNB_VWAP
gittba_XRP	gittba_XRP_VWAP
gittba_SOL	gittba_SOL_VWAP
gittba_TRX	gittba_TRX_VWAP
gittba_DOGE	gittba_DOGE_VWAP
gittba_ADA	gittba_ADA_VWAP
gittba_LINK	gittba_LINK_VWAP
gittba_XLM	gittba_XLM_VWAP

- Creen un Dashboard en Kibana para visualizar en tiempo real los datos correspondientes a su criptomoneda almacenados en Elasticsearch

8.3. Para

Visualizar la información en tiempo real